

Доклад по лабораторной работе №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя

Архипов Александр Сергеевич НБИбд-01-24 1132239106 |
1132239106@rudn.ru

07.10.2026

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

Процесс выполнения лабораторной работы

Определяем UID и группу двух пользователей

```
Архипов Александр Сергеевич | НБИбд-01-24
ЛРЗ / 02: два пользователя после нового входа
root@arkhipov-lab:~# su - guest -c 'pwd; id; id -G; id -Gn'
su - guest2 -c 'pwd; id; id -G; id -Gn'
groups guest guest2

/home/guest
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest)
1001
guest
/home/guest2
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest)
1002 1001
guest2 guest
guest : guest
guest2 : guest2 guest
root@arkhipov-lab:~#
```

Рис. 1: два пользователя после нового входа

Файл с данными о пользователях

```
Архипов Александр Сергеевич | НБМбд-01-24
ЛРЗ / 03: новая основная группа
guest2@arkhipov-lab:~$ getent group guest guest2
id
newgrp guest
guest:x:1001:guest2
guest2:x:1002:
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest)
guest2@arkhipov-lab:~$
guest2@arkhipov-lab:~$ id
id -gn
uid=1002(guest2) gid=1001(guest) groups=1001(guest),1002(guest2)
guest
guest2@arkhipov-lab:~$
guest2@arkhipov-lab:~$ █
```

Рис. 2: новая основная группа

Атрибуты директории

```
Архипов Александр Сергеевич | НБИБд-01-24  
ЛРЗ / 04: групповой доступ к дому, dir1=000  
guest@arkhipov-lab:~$ cd /home/guest  
chmod g+rwX /home/guest  
chmod 000 dir1  
ls -ld /home/guest dir1  
printf 'test\n' > dir1/file1  
cd dir1  
drwxrwx--- 3 guest guest 4096 Oct  7 12:44 /home/guest  
d----- 2 guest guest 4096 Oct  7 12:44 dir1  
-bash: dir1/file1: Permission denied  
-bash: cd: dir1: Permission denied  
guest@arkhipov-lab:~$  
guest@arkhipov-lab:~$ █
```

Рис. 3: групповой доступ к дому, dir1=000

Заполнение таблицы

```
Архипов Александр Сергеевич | НБИБд-01-24
ЛРЗ / 05a: права группы 010 (каталог 710)
root@arkhipov-lab:~# su - guest -c 'chmod 710 /home/guest/dir1; ls -ld /home/guest/dir1'
su - guest2 -c 'id; (cd /home/guest/dir1 && pwd); printf "new\n" > /home/guest/dir1/file2; cat /home/guest/dir1/file1; chmod 600 /home/guest/dir1/file1'
drwx--x--- 2 guest guest 4096 Oct  7 12:44 /home/guest/dir1

uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest)
/home/guest/dir1
-bash: line 1: /home/guest/dir1/file2: Permission denied
cat: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
chmod: changing permissions of '/home/guest/dir1/file1': Operation not permitted
root@arkhipov-lab:~#
```

Рис. 4: права группы 010 (каталог 710)

Права и разрешённые действия

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x--- (010)	----r----- (040)
Запись в файл	d-----x--- (010)	-----w---- (020)
Переименование файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)

Рис. 5: Минимальные права для совершения операций

Среда выполнения

Проверки выполнены в Ubuntu 24.04. UID/GID guest — 1001, UID/GID guest2 — 1002. У guest2 есть дополнительная группа guest. Парольный вход заблокирован, входы выполнены администратором через su. На снимках проверены каталог 000 и групповые режимы 710, 720 и 730. Полная таблица ниже содержит теоретические значения; все 64 пары прав повторно не проверялись.

добавление guest2 в группу guest

```
Архипов Александр Сергеевич | НБМбд-01-24  
ЛРЗ / 01: добавление guest2 в группу guest  
root@arkhipov-lab:~# gpasswd -a guest2 guest  
id guest2  
groups guest2  
passwd -S guest2  
Adding user guest2 to group guest  
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest)  
guest2 : guest2 guest  
guest2 L 2026-10-07 0 99999 7 -1  
root@arkhipov-lab:~#  
root@arkhipov-lab:~# █
```

Рис. 6: добавление guest2 в группу guest

права группы 020 (каталог 720)

```
Архипов Александр Сергеевич | НБИБд-01-24  
ЛРЗ / 05b: права группы 020 (каталог 720)  
root@arkhipov-lab:~# su - guest -c 'chmod 720 /home/guest/dir1; ls -ld /home/guest/dir1'  
su - guest2 -c 'id; (cd /home/guest/dir1 && pwd); printf "new\n" > /home/guest/dir1/file2; cat /home/guest/dir1/file1; chmod 600 /home/guest/dir1/file1'  
drwx-w--- 2 guest guest 4096 Oct 7 12:44 /home/guest/dir1  
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest)  
-bash: line 1: cd: /home/guest/dir1: Permission denied  
-bash: line 1: /home/guest/dir1/file2: Permission denied  
cat: /home/guest/dir1/file1: Permission denied  
chmod: cannot access '/home/guest/dir1/file1': Permission denied  
root@arkhipov-lab:~#
```

Рис. 7: права группы 020 (каталог 720)

права группы 030 (каталог 730)

```
Архипов Александр Сергеевич | НБИБд-01-24
ЛРЗ / 05с: права группы 030 (каталог 730)
root@arkhipov-lab:~# su - guest -c 'chmod 730 /home/guest/dir1; ls -ld /home/guest/dir1'
su - guest2 -c 'id; (cd /home/guest/dir1 && pwd); printf "new\n" > /home/guest/dir1/file1; cat /home/guest/dir1/file1; chmod 600 /home/guest/dir1/file1'

drwx-wx--- 2 guest guest 4096 Oct  7 12:44 /home/guest/dir1
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest)
/home/guest/dir1
cat: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
chmod: changing permissions of '/home/guest/dir1/file1': Operation not permitted
root@arkhipov-lab:~#
root@arkhipov-lab:~# █
```

Рис. 8: права группы 030 (каталог 730)

Выводы по проделанной работе

Вывод

В ходе выполнения работы, мы смогли приобрести практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.